📚 CURSO OPENCLAW

💰 TROUBLESHOOTING N-7 V2

🔥 TOP 3 DÚVIDA DOS ALUNOS

✨ GUIA COMPLETO

Custos & Modelos: O Arsenal Completo

Tudo que você precisa para montar a stack padrão do curso com OpenAI, e usar OpenRouter só como camada opcional de experimentação.

$14
CUSTO MÉDIO/MÊS

14x
ECONOMIA C/ MODELO CERTO

300+
MODELOS NO OPENROUTER

5
FERRAMENTAS ANALISADAS

1 ASSINATURA VS API KEY

A primeira decisão — e a mais importante.

Antes de escolher modelo, você precisa entender como vai pagar. São dois mundos completamente diferentes.

	ASSINATURA CHATGPT PLUS/PRO	API KEY (PAY-PER-USE)
Custo	$20/mês fixo sempre	$0 se não usar
Controle de gasto	❌ Nenhum	✅ Total
Funciona no OpenClaw	✅ Sim, via OAuth OpenAI	✅ Sim

Ideal para	Uso humano, chat manual	Agentes, automação, crons
Risco de surpresa	Baixo (fixo)	Médio — sem limites definidos

🎯 **Fluxo recomendado: OpenAI primeiro, OpenRouter depois**

Assinatura ou OAuth aceleram o começo. OpenAI API Key dá controle fino. OpenRouter entra como camada opcional para testes e comparação de modelos, sem virar o fallback principal do curso.

2 OS MODELOS — STACK PADRÃO + COMPARAÇÕES OPCIONAIS

Preço em **$ por 1 milhão de tokens** (input / output). Uma mensagem típica usa ~500 tokens in + 200 tokens out.

🔵 **OpenAI — Stack padrão do curso** · OpenAI primeiro · Mar/2026

GPT-5.4 análises pesadas	$2.50 / $15
GPT-4o interação diária	$2.50 / $10
GPT-4o-mini heartbeats	$0.15 / $0.60
Gemini 3.1 Pro comparação	$1.25 / $5
Claude opcional	comparar

↑ A stack padrão do curso é GPT-5.4 + GPT-4o + GPT-4o-mini. Anthropic entra só como comparação opcional. OpenRouter fica para experimentação.

💸 **GPT-5.4 ≈ $0.00425/msg**

Excelente qualidade. Ainda é caro para uso diário em alto volume, então vale reservar para análise profunda e contexto longo.

✅ **GPT-4o-mini ≈ $0.000195/msg**

Mais de 20x mais barato que GPT-5.4 para tarefas simples — ideal para heartbeats e crons.

⚠️ **GPT-5.4 — quando usar?**

O flagship atual da OpenAI. Reserve para análises complexas e contextos longos. Para uso geral com o OpenClaw, GPT-4o cobre a maior parte dos cenários por menos, e GPT-4o-mini resolve automações simples com custo mínimo.

💡 **Comparações opcionais**

Gemini pode ser uma ótima comparação econômica. Claude pode ser útil em casos específicos. Mas o curso assume OpenAI como base, OpenRouter como sandbox de testes e Anthropic apenas como opção consciente, não fallback automático.

3 OPENROUTER — CAMADA DE EXPERIMENTAÇÃO

🔀 **O que é o OpenRouter?**

Uma API única que dá acesso a 300+ modelos de diferentes provedores. No curso, ele entra como **camada de experimentação**: você mantém OpenAI como base e usa OpenRouter quando quiser comparar Gemini, Claude, Llama e outros modelos sem trocar o fluxo principal.

Importante: existe markup sobre parte dos preços, então use pela conveniência e pela flexibilidade, não como default obrigatório.

Por que usar OpenRouter?

- ✅ Uma API key pra tudo
- ✅ Comparar modelos sem mexer no setup principal
- ✅ Acesso a modelos open-source gratuitos
- ✅ Dashboard de uso unificado

Como configurar no OpenClaw:

```
# Configurar OpenRouter para testes opcionais
openclaw config set \
  openrouter.apiKey sk-or-v1-...

# Usar modelo via OpenRouter
openclaw config set model \
  openrouter/google/gemini-flash-1.5
```

⚠️ ~5% de markup sobre o preço do provider

🔥 Modelos mais usados via OpenRouter (Mar 2026)

Gemini 3.1 Flash

🏆 #1 MAIS USADO

Google · via OpenRouter

$0.30 / $1.50 por M

Velocidade extrema, contexto longo, custo mínimo. Favorito para automações em volume e heartbeats dos alunos do curso.

Claude Haiku (opcional)

⭐ RECOMENDADO

Anthropic · via OpenRouter

$1.00 / $5 por M

Melhor Claude econômico. Top para sub-agentes, crons e qualquer tarefa estruturada que precisa de raciocínio sólido.

Gemini 3.1 Flash Lite

🆕 NOVO

Google · via OpenRouter

$0.25 / $1.50 por M

O mais barato da linha Google com qualidade decente. Lançado em março/2026. Ainda sendo testado pela comunidade.

Llama 4 Scout / Maverick

💚 FREE TIER

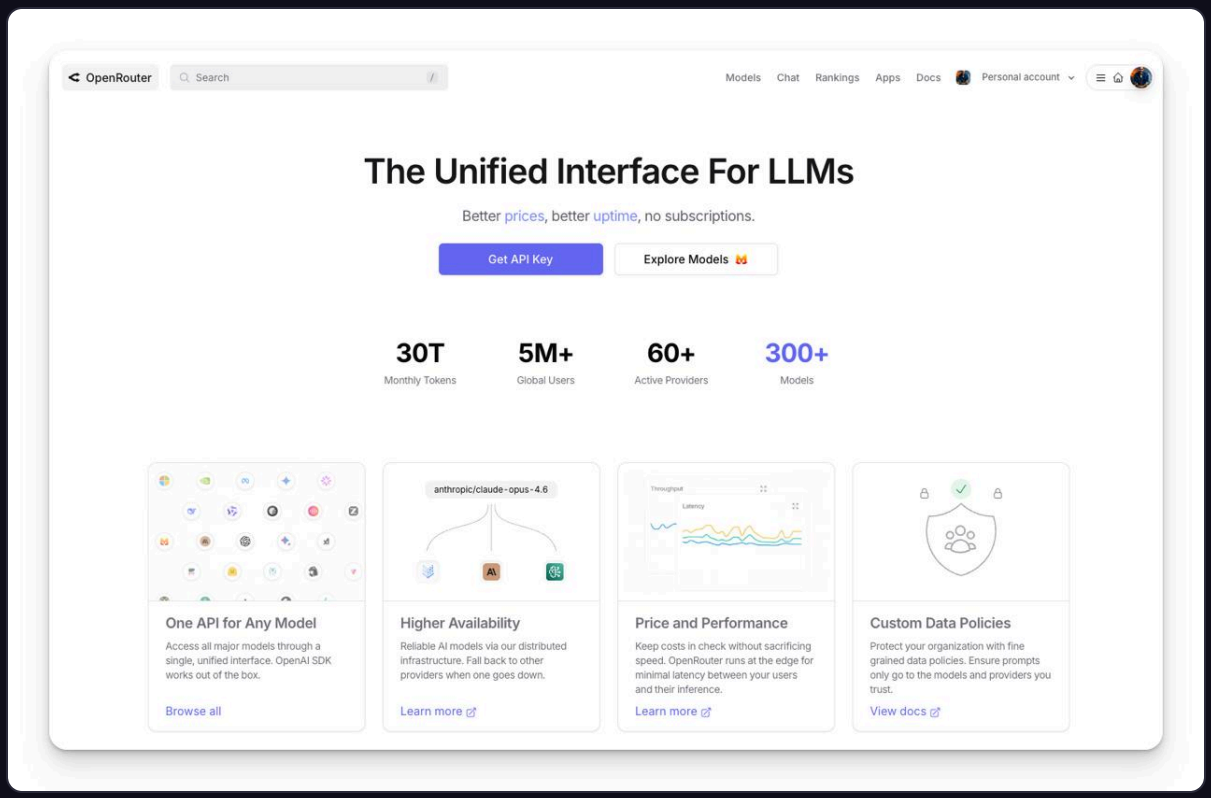
Meta · Open Source

$0 / tier gratuito limitado

Modelos open-source de alta qualidade. Gratuitos com rate limits. Excelente para testes e cargas leves.

🌐 Criando sua API Key no OpenRouter — passo a passo

🔀 **openrouter.ai — "The Unified Interface For LLMs"**

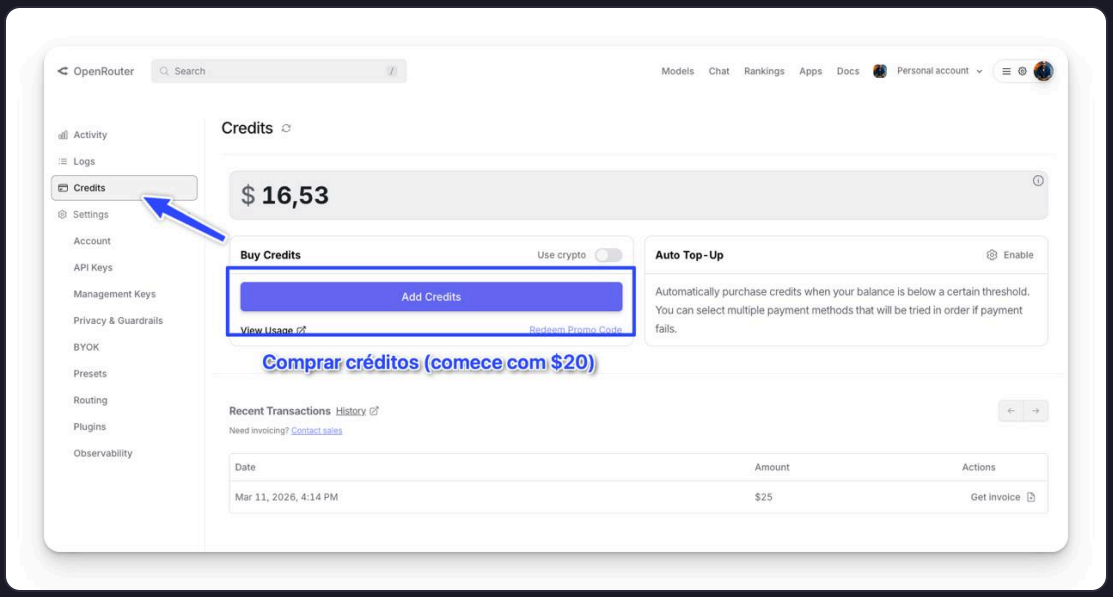


1 **Acesse openrouter.ai e clique em "Get API Key"**

Crie uma conta (Google ou email). É grátis para criar — você só paga pelo uso dos modelos.

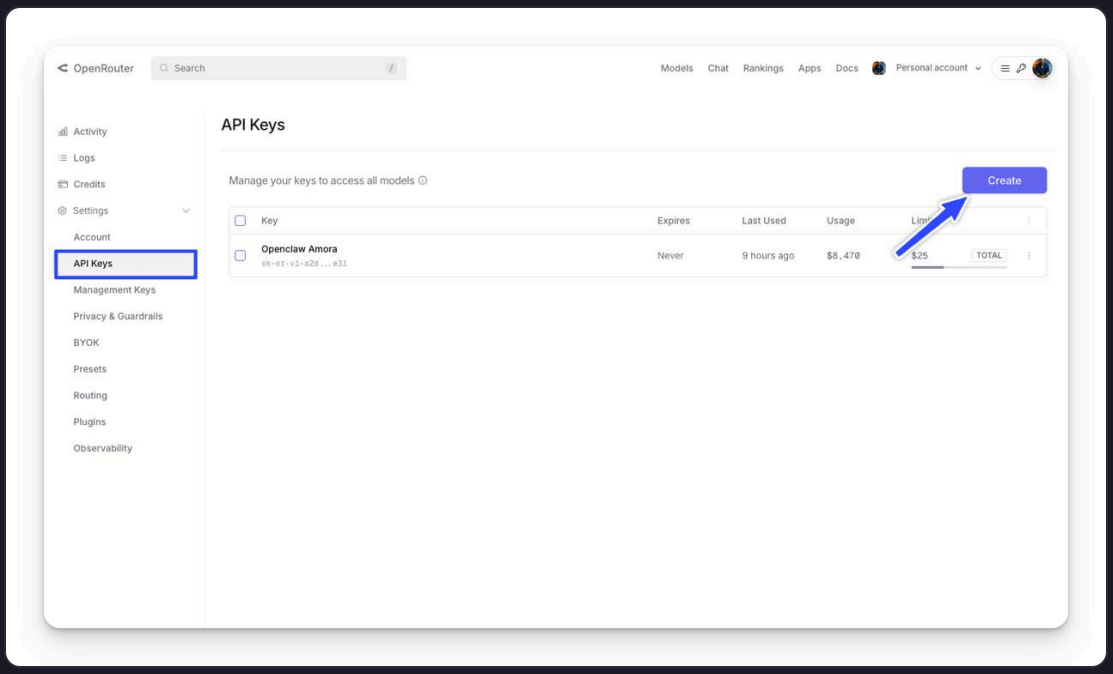
2 **Adicione crédito em Settings → Credits → Add Credits**

Comece com $20 — créditos nunca expiram. Auto Top-Up disponível para recarregar automaticamente.



3 **Vá em Settings → API Keys → Create e copie a chave**

A chave começa com `sk-or-v1-...`. Guarde bem — ela não aparece de novo depois que fechar. Dica: dê um nome descritivo como "Openclaw Amora".



4 **Configure no OpenClaw com um único comando:**

```
openclaw config set openrouter.apiKey sk-or-v1-SUA-CHAVE-AQUI
```

Pronto — agora use qualquer modelo com prefixo `openrouter/`. Ex: `openrouter/google/gemini-flash-1.5`

🧠 **Estratégia OpenRouter para o OpenClaw**

Use OpenRouter quando quiser comparar Gemini, Claude, Llama e outros modelos sem mexer no setup padrão. O curso continua recomendando GPT-4o-mini para heartbeats, GPT-4o para conversa e GPT-5.4 para análises. OpenRouter é sandbox, não fallback principal.ar. Tudo numa única chave e dashboard.

4 FERRAMENTAS ESPECIALIZADAS

LLMs fazem texto. Mas pesquisa web, scraping e geração de imagem precisam de ferramentas específicas — cada uma com seu modelo e custo ideal.

🔍

Perplexity Sonar — Pesquisa com Citação

Pesquisa web em tempo real com fontes citadas. Diferente de um LLM comum, o Perplexity vai buscar informação atualizada na internet e entregar com links verificados. Ideal para monitorar notícias, checar preços, pesquisar concorrentes. Nossa skill **deep-research-protocol** usa Perplexity como backbone.

Search API (resultados brutos)	**$5 / 1.000 requests**
Sonar (busca + síntese básica)	**~$0.005–$0.008 / query**
Sonar Pro (síntese profunda)	**~$0.015–$0.04 / query**
Sonar Deep Research (pesquisa completa)	**~$0.40 / query**
web_search tool (via Agent API)	**$0.005 / invocação**

🎯

Como usamos no OpenClaw

Skill `deep-research-protocol`: pesquisa profunda estruturada sobre qualquer tema. Útil como experimento complementar, não como base do stack do curso. Uma query Sonar Pro custa ~$0.02 e entrega resultado com 10+ fontes citadas. Para um agente que faz 5 pesquisas por dia =

~$3/mês

. Muito mais barato e confiável que pedir pro LLM "inventar" informações.

🕷️

Apify — Scraping de Redes Sociais

Instagram, LinkedIn, Twitter/X bloqueiam IPs de cloud — não tem jeito de raspar dados diretamente. O Apify funciona como proxy: você chama um "Actor" (script de scraping), ele roda em IP residencial e devolve os dados. Usamos para métricas de conteúdo, benchmarking e análise de concorrentes.

Compute Unit (1 GB RAM / hora)	**$0.25–$0.30 / CU**

Actor simples (Instagram posts)	**~$0.01–$0.05 / run**
Actor médio (50 perfis)	**~$0.10–$0.30 / run**
Plano Free	**$5 crédito/mês incluso**
Plano Starter	**$29/mês + pay-as-you-go**

📊 **Caso de uso típico**

Monitorar 5 concorrentes no Instagram semanalmente: ~10 runs/mês × $0.05 = **$0.50/mês**. Relatório automático gerado pelo agente toda segunda-feira. Isso cabe no plano free — zero custo adicional.

🎨

Geração de Imagem — Gemini + Imagen

Gemini 3.1 Pro tem capacidade nativa de gerar e editar imagens via API. Para geração mais avançada, Imagen 3 (Google) e Flux (via Replicate/OpenRouter) são as opções mais usadas pela comunidade OpenClaw.

Gemini 3.1 Pro — imagem nativa	**$0.04 / imagem (~1024px)**
Imagen 3 (Google)	**$0.04–$0.08 / imagem**
Flux 1.1 Pro (Replicate)	**$0.04 / imagem**
Banana 2 / Nano (fine-tuned)	**$0.02–$0.05 / imagem**

💡 **Stack recomendado para conteúdo**

Gemini 3.1 Pro para geração rápida e integrada (já está no stack de texto).

Banana 2 via API para quando precisa de estilo específico ou fine-tuning com sua marca. 50 imagens/mês = **~$2** — praticamente zero no orçamento mensal.

5 O PERIGO OCULTO — HEARTBEATS EM VOLUME

⚠️ **Heartbeats parecem baratos — até você multiplicar**

Um heartbeat custa centavos. Mas um agente com heartbeat a cada 30 minutos faz **48 chamadas por dia, 1.440 por mês**. Com o modelo errado, isso vira o maior item do seu custo.

Simulação: 48 heartbeats/dia × 30 dias = 1.440 chamadas/mês

MODELO	CUSTO/HEARTBEAT	POR DIA (48X)	POR MÊS (1.440X)	POR ANO
Claude (opcional)	$0.0075	$0.36	$10.80	$130
Claude Sonnet (opcional)	$0.0045	$0.22	$6.48	$78
Claude Haiku (opcional) ✓	$0.0015	$0.07	$2.16	$26
Gemini Flash (OR)	$0.0005	$0.02	$0.72	$9

💰 **Opus vs Haiku para heartbeats: $130/ano vs $26/ano**

A mesma tarefa de checar emails e calendário. Diferença de $359/ano — só por escolher o modelo certo. Heartbeat é tarefa simples: use sempre o modelo mais leve que resolve.

📊 Case real: perfis de usuário e custo mensal total

🟢 **Light User**
Agente básico, uso pessoal

Heartbeats (1x/hora, 12h)	360/mês
Mensagens/dia	~5

🟡 **Medium User**
Agente produtivo, uso profissional

Heartbeats (2x/hora, 16h)	960/mês

🔴 **Heavy User**
Multi-agente, uso intensivo

Heartbeats (3x/hora, 20h)	1.800/mês
Mensagens/dia	~40+

Crons automações	~30/mês
Análises longas	0–1/semana
Pesquisas Perplexity	~10/mês

$5–9
por mês

Mensagens/dia	~15
Crons automações	~150/mês
Análises longas	1/semana
Pesquisas Perplexity	~30/mês
Apify scraping	~10 runs

$18–28
por mês

Crons automações	~500/mês
Análises longas	diárias
Pesquisas Perplexity	~100/mês
Apify + imagens	~50 runs

$50–90
por mês

🤖 **Compare com alternativas**

Heavy user ($90/mês) vs assistente humano part-time ($800+/mês) vs contratar equipe ($3.000+/mês). Mesmo no uso mais intensivo, um stack de agentes com IA custa menos de 3% de uma pessoa júmen. E funciona 24/7 sem férias, sem mal-humor.

6 CONFIGURAÇÃO & PROTEÇÃO

Setup recomendado em 5 comandos:

```
# 1. Modelo padrão para conversas
openclaw config set model openai/gpt-5.4

# 2. Modelo econômico para heartbeats (automático)
openclaw config set heartbeat.model openai/gpt-4o-mini

# 3. OpenRouter como opção alternativa
openclaw config set openrouter.apiKey sk-or-v1-...

# 4. Limite de requests por hora (anti-loop)
openclaw config set rateLimit.requestsPerHour 100
```

```
# 5. Verificar gasto acumulado
openclaw usage report
```

🛡️ **Faça isso agora no platform.openai.com**

Settings → Billing → Usage Limits →

Monthly spend limit: $50

+

Notification threshold: $25

. Dois minutos que podem economizar centenas de dólares se um loop maluco acontecer.

✓ CHECKLIST FINAL

- [ ] Usando API Key (não assinatura) com o OpenClaw
- [ ] Modelo de conversa configurado: `openclaw config set model openai/gpt-5.4`
- [ ] Modelo de heartbeat configurado: `openclaw config set heartbeat.model openai/gpt-4o-mini`
- [ ] Limite mensal configurado no platform.openai.com ($50 sugerido)
- [ ] Notificação de gasto configurada (threshold antes do limite)
- [ ] `openclaw usage report` testado — sei quanto estou gastando
- [ ] OpenRouter explorado como alternativa (opcional: `openrouter.ai`)

? DÚVIDAS FREQUENTES

Preciso de conta separada para o OpenRouter?

Sim — crie em openrouter.ai. Você deposita crédito lá e usa qualquer modelo com uma única API key. É opcional, mas muito prático se você quiser diversificar modelos sem múltiplas contas.

Haiku é menos capaz que Sonnet — vai travar no heartbeat?

Não para tarefas de heartbeat. Checar emails, verificar calendário, classificar notificações — Haiku faz isso perfeitamente. Onde Haiku perde é em raciocínio multi-step complexo e criatividade. Para 90% das tarefas de automação, é mais que suficiente.

Quando vale usar Perplexity vs só pedir ao LLM pra pesquisar?

Use Perplexity quando precisa de informação atualizada (notícias, preços, lançamentos) ou com fontes verificadas. LLMs têm data de corte e "inventam" fatos — Perplexity vai na web e cita as fontes. Para pesquisa séria, vale os $0.02 por query.

GPT-5.4 vale o preço?

Depende. Input a $2.50/M é razoável para um flagship — o problema é o output a $15/M. Para conversas longas ou sub-agentes verbosos, o custo sobe rápido. Use Claude Sonnet ou GPT-4o para 95% das tarefas; reserve o GPT-5.4 para contextos muito longos ou quando a qualidade extra justifica o custo.

Como saber exatamente quanto gastei hoje?

`openclaw usage report` mostra breakdown por modelo. O console de cada provider (anthropic.com, platform.openai.com) mostra gráficos em tempo real por dia e por modelo.

💰

N-7 v2 — Custos & Modelos: O Arsenal Completo · Curso OpenClaw 2026

Amora · Sonnet 4-6 · 16/03/2026